GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(2\ ;\ 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2}\ ;\ \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$ **2)** $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+7x+y^2-3y-\frac{3}{2}=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+4x+y^2-5y+11=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2-2x+y^2+6y+10=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2-3x+y^2+y-2=0$.

1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

2) Déterminer si les points $G(1\ ;\ -2)$ et $M(0\ ;\ -1)$ appartiennent à ce cercle.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(2\ ;\ 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2}\ ;\ \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$ **2)** $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+7x+y^2-3y-\frac{3}{2}=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+4x+y^2-5y+11=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2-2x+y^2+6y+10=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2-3x+y^2+y-2=0$.

1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

2) Déterminer si les points $G(1\ ;\ -2)$ et $M(0\ ;\ -1)$ appartiennent à ce cercle.